

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA



DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA

ENTREGABLE N°05

TÍTULO

**VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS
PRODUCTOS EXISTENTES**

AUTORES

Arias Abad, Marcos Miguel
Arroyo Pino, Thiago Valentino
Arrunategui Cajahuaringa, Fernando Tito
Baldeón Casas, María Fernanda
Barco Robles, Nicolas Matias
Caceres Vasquez, Eliane Alexa

GRUPO 1

CURSO

Fundamentos de Biodiseño

AÑO
2026

1) Necesidad

La hemipelvectomía derecha genera una pérdida anatómica extensa que compromete la capacidad de soporte y estabilidad del miembro inferior, por lo que la rehabilitación protésica constituye una alternativa para recuperar funciones relacionadas con la bipedestación y la movilidad. La literatura señala que las prótesis para hemipelvectomía pueden mejorar el equilibrio y disminuir la dependencia de ayudas para la marcha, aunque su adaptación requiere considerar las características anatómicas y funcionales de cada paciente [1]. Asimismo, se ha documentado que una prótesis hemipélvica adecuadamente diseñada puede proporcionar una base estable de apoyo y permitir el entrenamiento progresivo de la bipedestación y la marcha [2]. En pacientes con lesión medular, la recuperación de funciones de bipedestación y marcha forma parte de los objetivos de rehabilitación y debe adaptarse al nivel y severidad de la lesión [3]. Por ello, en el caso analizado, se identifica como necesidad principal brindar soporte protésico que permita realizar y mantener la bipedestación, compensando la pérdida anatómica ocasionada por la hemipelvectomía derecha y las limitaciones motoras asociadas a la lesión medular T10 AIS A. Esta solución debería proporcionar una interfaz estable con el tronco y la pelvis remanente, distribuir adecuadamente las cargas y favorecer la estabilidad durante el apoyo, constituyendo además una base para la progresión del entrenamiento funcional.

2) Estados del Arte

Número de patente / Publicación: *US2007044826A1 (Publicada posteriormente como patente concedida US7293827B2) [4]*

Título: *Ambulatory walker*

Inventores: Schrader, Joseph F

Año de publicación: 2007 (Publicación de la solicitud el 1 de marzo de 2007; concesión en 2007)

Entidad solicitante: Schrader, Joseph F. (Solicitante individual / Inventor independiente)

Resumen Funcional.

Dispositivo ergonómico de apoyo a la marcha equipado con un asiento tipo bicicleta montado sobre un poste descentrado (offset), diseñado para utilizarse en lesiones tanto del lado derecho como del izquierdo. Permite ajustar modularmente manillares, tamaños de bastidor y distancias entre el asiento y las manos para personalizar la postura del usuario, complementado con un método de dispensación y ajuste mediante software e Internet para verificar prescripciones médicas a distancia.

Aspectos innovadores:

1. Asiento de bicicleta con poste offset: Permite descargar el peso corporal de forma asimétrica adaptándose a lesiones unilaterales (izquierdas o derechas).
2. Configuración modular de manillares: Ajuste tridimensional (lateral, altura y profundidad respecto a la pelvis) para optimizar el centro de gravedad.
3. Estandarización de componentes: Ajuste fino del equilibrio corporal combinando piezas estándar y estabilizadores según la anatomía.

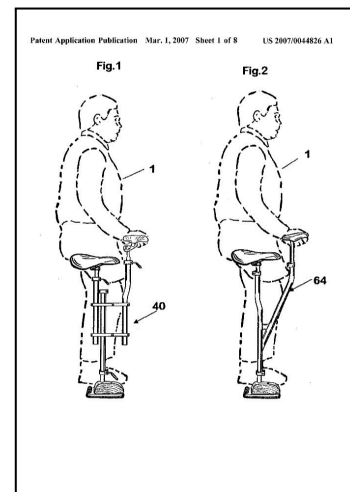
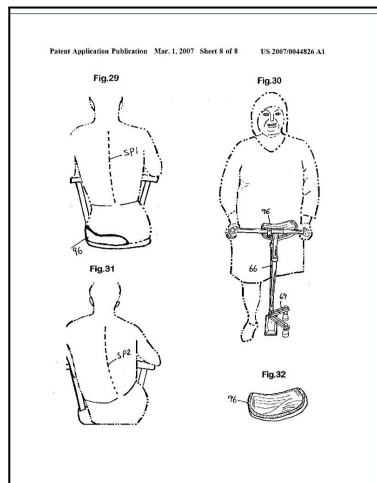
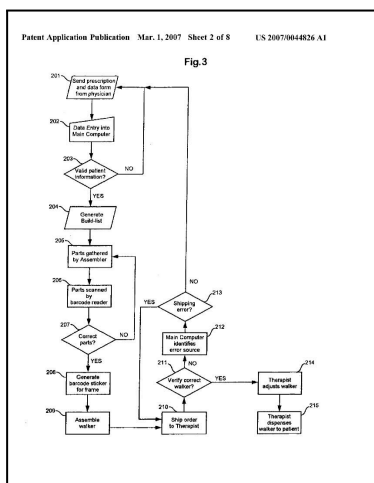
4. Sistema de dispensación digital: Integración de software, fax e Internet para validar prescripciones médicas y seleccionar los componentes adecuados a nivel global.

Limitaciones o vacíos:

1. Complejidad de ajuste: Al contar con múltiples variables de manillar, poste y bastidor, requiere asistencia de personal capacitado para el ensamblaje inicial y evitar una postura deficiente.
2. Apoyo pélvico reducido: El asiento tipo bicicleta ofrece una superficie de apoyo más estrecha comparada con los asientos planos tradicionales, lo que puede resultar incómodo para usuarios con bajo control de tronco o problemas severos de equilibrio.
3. Dependencia de conectividad/Software: El proceso de selección rápida y correcta del dispositivo depende de la infraestructura digital (Internet/software) del proveedor o profesional médico.

Relación con la necesidad:

Responde de manera precisa a la necesidad de rehabilitación unilateral y personalización biomecánica, ya que no trata a todos los pacientes por igual, sino que adapta la geometría del andador a la lesión específica (derecha o izquierda) y a la prescripción del médico. Sin embargo, satisface parcialmente la necesidad en usuarios que requieren un soporte de sedestación amplio o que no cuentan con acceso a un proceso de calibración guiado por software.



Número de patente / Publicación: : US20130261766A1 [5]

Título: Powered prosthetic hip joint

Inventores: David Langlois, Arinbjörn Viggo Clausen y Árni Einarsson

Año de publicación: 2013

Entidad solicitante: Össur hf.

La patente propone una articulación protésica de cadera motorizada que se une a un socket de manera que permite proporcionar movimiento activo en la articulación mediante un sistema electromecánico.

Su sistema posee sensores y un controlador para modificar la rigidez y posición de la articulación según la actividad realizada. En el momento de la bipedestación aumenta la rigidez de la cadera para proporcionar estabilidad y soporte a la prótesis.

Aspectos innovadores:

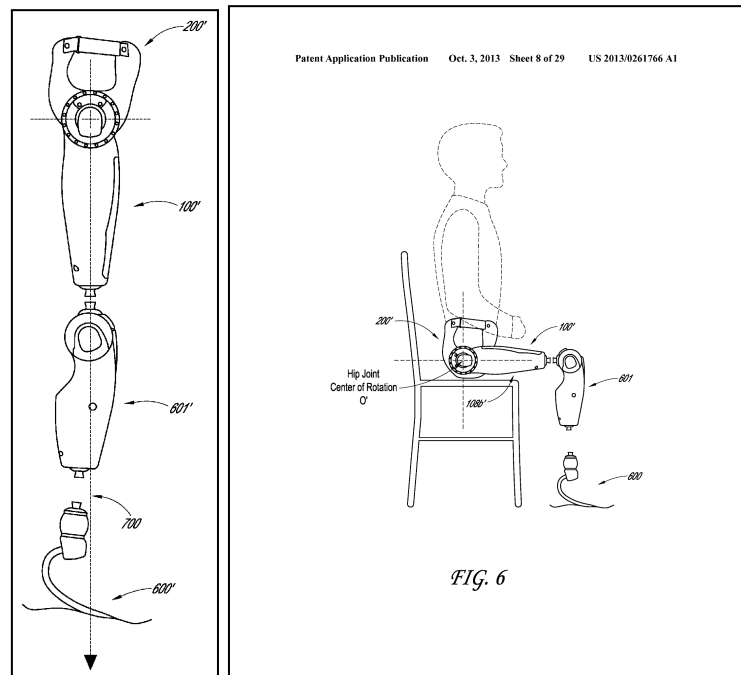
- Incorporación de un actuador controlado electrónicamente en la articulación protésica de cadera
- Control de la rigidez de la articulación según la fase de apoyo o balanceo
- Aplicación de sensores para detectar el contacto con el pie protésico con el suelo
- Posibilidad de mantener una posición estable durante la bipedestación
- Diseño compatible con sockets destinados a usuarios con amputaciones proximales, incluyendo desarticulación de cadera y hemipelvectomía

Limitaciones o vacíos:

- Limitación en el enfoque de la tecnología debido a la falta de consideración de las alteraciones motoras ocasionadas por la lesión medular completa T10 AIS A
- El sistema requiere una estructura protésica complementaria como el socket, para conformar el miembro funcional completo
- Requiere adaptación personalizada y una valoración clínica para su capacidad de bipedestación en un paciente con lesión medular completa y hemipelvectomía

Relación con la necesidad:

La patente responde de forma adecuada a la necesidad puesto que proporciona una articulación protésica con la capacidad de generar y mantener el soporte durante la bipedestación. Su sistema de control logra aumentar la rigidez de la cadera cuando el pie protésico se encuentra en contacto con el suelo, influyendo de forma positiva en la estabilidad del miembro. Por otro lado, esta patente se convierte en un referente tecnológico para el desarrollo de una prótesis que compensa la ausencia de la hemipelvis derecha debido a que toma en consideración las configuraciones necesarias para esa condición. No obstante, es necesario una evaluación para hallar la adaptación adecuada para el caso de nuestro paciente por la afección motora que se generó en la pierna izquierda debido a la lesión medular.



Número de patente / Publicación: : US20240130670A1 [6]

Título: *Wearable Pressure Ulcer Detection Sensor and Pressure Ulcer Detection System*

Inventores: Jin-Woo Park, Seung-Rok Kim, Hye-Jun Kil, Jin-Hoon Kim, Soyeon Lee, Ju-Hyun Yoo, Je-Heon Oh y Ey-In Lee.

Año de publicación: 2024 para la publicación estadounidense US20240130670A1. La versión internacional WO2022203164A1 fue publicada en 2022 y la versión coreana KR20220133439A fue publicada en 2022.

Entidad solicitante: ASEN Company aparece como solicitante/asignatario de la publicación estadounidense. La solicitud internacional WO2022203164A1 figura originalmente asociada a la *Industry Academic Cooperation Foundation of Yonsei University*.

Resumen funcional: La patente propone un sensor wearable destinado a personas con riesgo de desarrollar úlceras por presión. El dispositivo puede colocarse directamente sobre una zona susceptible y medir diferentes variables relacionadas con la aparición de estas lesiones. Integra sensores de presión, temperatura e impedancia para obtener información del estado de la zona corporal. Los datos son procesados para calcular un indicador de riesgo y pueden enviarse inalámbricamente a otro dispositivo. Su objetivo es facilitar la detección temprana y permitir actuar antes de que la lesión avance.

Aspectos innovadores:

- Integra presión, temperatura e impedancia en un mismo dispositivo wearable.
- Utiliza una estructura flexible y adaptable al cuerpo.
- Permite realizar monitoreo continuo de las condiciones de una zona corporal.
- Puede transmitir los datos mediante comunicación inalámbrica.

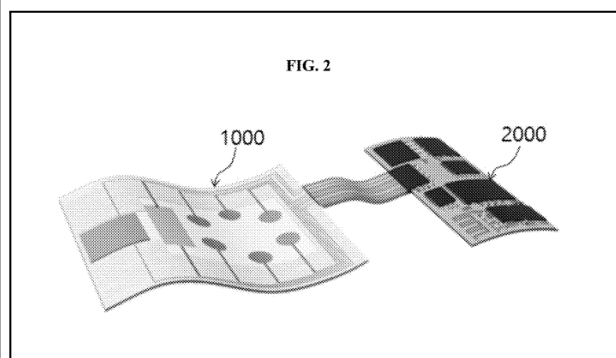
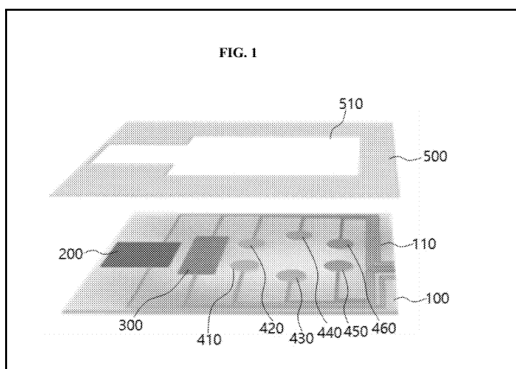
- El diseño puede servir como referencia para desarrollar dispositivos que incorporan sensores en elementos de apoyo o contacto corporal.

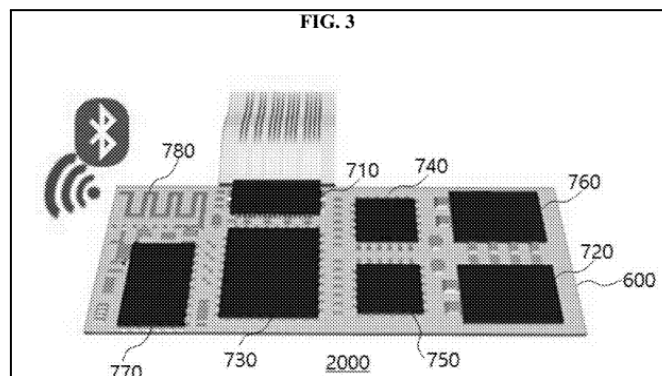
Limitaciones o vacíos:

- El dispositivo está diseñado principalmente para detectar riesgo de úlceras por presión, no para proporcionar soporte físico durante la bipedestación.
- No proporciona un mecanismo para sostener el peso corporal del usuario.
- No controla ni corrige el equilibrio del cuerpo durante la posición de pie.
- No contempla específicamente las necesidades biomecánicas de una persona con lesión medular completa a nivel T10.
- No está diseñado específicamente para una persona con hemipelvectomía derecha, por lo que no considera la asimetría corporal generada por la ausencia parcial de la pelvis y extremidad correspondiente.
- La patente no proporciona un sistema de asistencia mecánica para facilitar la transición de sedestación a bipedestación.
- Requiere componentes electrónicos y alimentación para realizar el monitoreo.

Relación con la necesidad:

Para un dispositivo destinado a la bipedestación, esta tecnología podría servir como referencia para incorporar sensores de presión en las zonas de apoyo, permitiendo monitorear cómo se distribuyen las cargas sobre el cuerpo durante la posición de pie. En el caso de una persona con lesión medular completa a nivel T10 y hemipelvectomía derecha, este monitoreo podría ser relevante para identificar una distribución desigual de las presiones debido a la ausencia de estructuras corporales y a la disminución del control motor de las extremidades inferiores. Por tanto, el principal aporte de esta patente al proyecto no sería el mecanismo de bipedestación, sino la posibilidad de incorporar monitoreo sensorial dentro de un dispositivo de apoyo, complementando una solución mecánica destinada a proporcionar estabilidad y soporte.





Número de patente / Publicación: : (ES2300220B1) [7]

Título: Dispositivo para bipedestación y rehabilitación de marcha, para personas con minusvalías motoras

Inventores: Ceres R., Pons Rovira J. et al.

Año de publicación: 2009

Entidad solicitante: Universidad Politécnica de Madrid

Dispositivo sobre chasis rodante motorizado, con plataforma reposapiés abatible y bastidor que incorpora un apoya-rodillas regulable en altura y profundidad. En la parte superior del bastidor se articulan barras elevadoras accionadas por un motor lineal. La maniobra de bipedestación se realiza mediante un arnés dorsal que sigue una trayectoria de elevación pura aproximación progresiva hasta la transferencia a la vertical. Una vez de pie, el arnés dorsal se sustituye por un arnés lumbar para la rehabilitación de marcha

Aspectos innovadores:

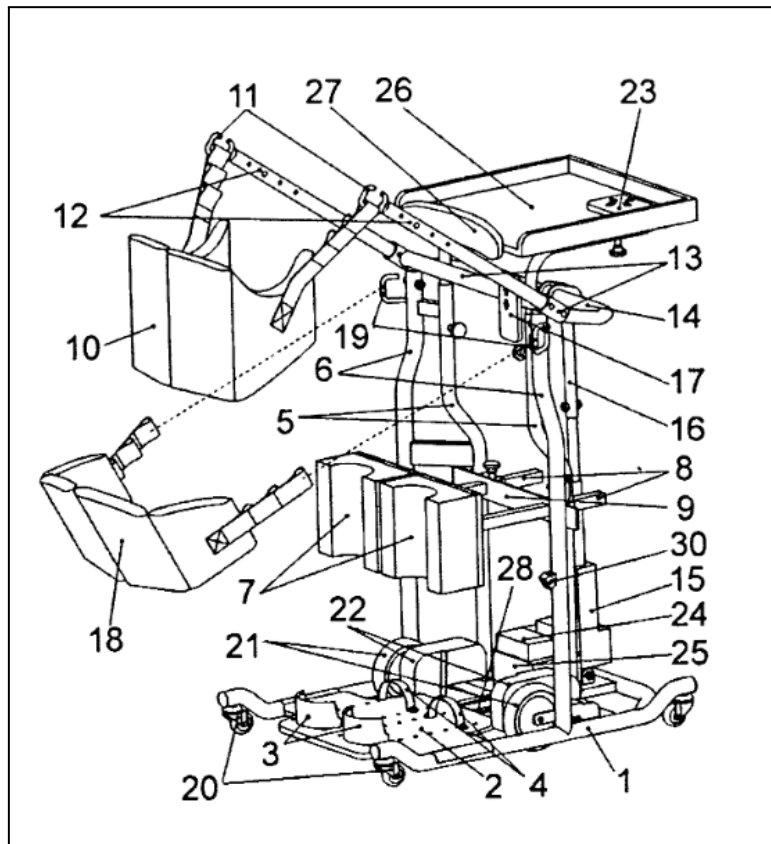
- Trayectoria de elevación de 2 fases, que reduce el esfuerzo del usuario
- Transición del arnés por funcionalidad

Limitaciones o vacíos:

- No considera asimetría pélvica
- No posee lugar para colostomía

Relación con la necesidad:

Esta patente es la referencia más cercana a la necesidad de bipedestación, pero su vacío crítico es la ausencia de adaptación a la asimetría anatómica de la hemipelvectomía, rediseñando el sistema de soporte para acomodar la ausencia del hemi-anillo pélvico derecho y añadiendo monitoreo de presiones en el arnés lumbar.



Número de patente / Publicación: : US11950786B2 [8]

Título: Customized patient-specific orthopaedic surgical instrument

Inventores: R. Patrick Courtis, Francis METELUES

Año de publicación: 2018

Entidad solicitante: Universidad de Beihang (Beihang University / 北京航空航天大学), en colaboración con el Centro de Investigación de Ingeniería en Rehabilitación de China (China Rehabilitation Science and Technology Center).

Resumen funcional:

Es un mecanismo policéntrico de cuatro barras que altera dinámicamente su centro de rotación según la inclinación del cuerpo. Durante su uso, el propio peso del cuerpo genera un bloqueo mecánico automático que impide que la cadera colapse sin requerir esfuerzo alguno. Al momento de inclinarse para caminar, este mecanismo se desbloquea, haciendo que la prótesis oscila ligeramente ayudando a desplazarse al usuario.

Aspectos innovadores:

Seguridad pasiva por autocierre geométrico: Sustituye la necesidad de componentes mecánicos complejos o actuadores electrónicos por un sistema puramente biomecánico. Utiliza la Línea de

Reacción del Suelo (GRF) y la alineación de cuatro barras para bloquear automáticamente la cadera bajo peso vertical en bipedestación.

Centro Instantáneo de Rotación (CIR) proyectado al exterior: Al carecer el usuario de articulación coxofemoral, el sistema proyecta un "eje virtual" de rotación en el aire fuera del mecanismo, replicando la biomecánica de una cadera real.

Eficiencia metabólica y autonomía: Al ser un mecanismo completamente pasivo, no requiere baterías, motores ni mantenimiento electrónico, lo que reduce drásticamente el peso total de la prótesis y el esfuerzo del usuario.

Limitaciones o vacíos:

Dependencia de fuerza del torso y pierna sana: No genera potencia activa. El usuario debe poseer suficiente fuerza muscular en el tronco, la zona lumbar y la pierna contralateral para inclinar el cuerpo y desplazar la masa para desenganchar el bloqueo.

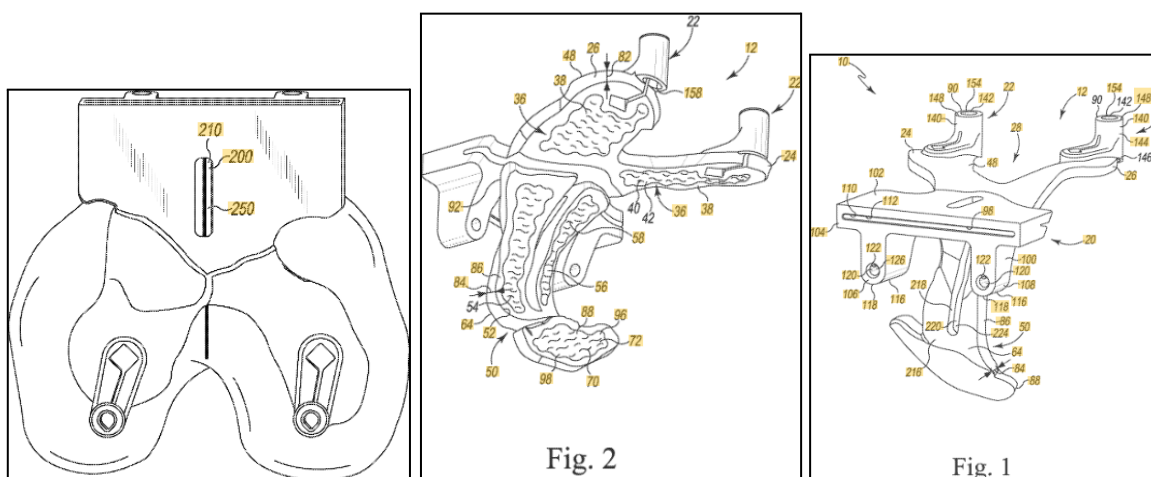
Desafío en terrenos irregulares o pendientes: En rampas o pisos inestables, el ángulo del peso corporal con respecto al suelo cambia, lo que podría dificultar que el mecanismo diferencie con precisión cuándo debe bloquearse o liberarse.

Volumen y adaptación del encaje (Bucket Socket): La patente resuelve únicamente la articulación biomecánica y el movimiento, pero no resuelve la incomodidad de la cesta pélvica/torácica que debe soportar y distribuir las altas presiones de la bipedestación sobre las costillas inferiores y el abdomen.

Subir escaleras o transiciones sentado-de-pie complejas: Al no tener motorización para propulsión, la persona no puede ascender peldaños activamente con la pierna protésica; debe hacerlo de forma compensatoria apoyándose en la pierna sana.

Relación con la necesidad:

La tecnología presentada está concebida exclusivamente para amputados unilaterales con funcionalidad motora conservada en la pierna no amputada. Para un usuario con ausencia de control motor en la extremidad remanente, la invención resulta inoperante para la marcha y la bipedestación autónoma.



Número de patente / Publicación: WO2014024094A2 [9]

Título: *System and method of pressure mapping and 3-D subject repositioning for preventing pressure wounds*

Inventores: Amir Ben Shalom; Efrat Zaritzky; Kristen Thurman; Lior Greenstein.

Año de publicación: 2014 (13 de febrero de 2014).

Entidad solicitante: Enhanced Surface Dynamics Inc.

Resumen funcional:

Sistema destinado a la prevención de lesiones por presión mediante una superficie equipada con múltiples sensores que detectan y registran la distribución de presión ejercida por el usuario. Los datos son procesados junto con información de orientación de la superficie, pudiendo utilizar acelerómetros tridimensionales. El sistema puede generar mapas de distribución de presión, analizar fuerzas verticales y de cizallamiento y emitir una alerta o recomendación de reposicionamiento cuando se identifica un riesgo. La patente contempla su utilización, entre otros soportes, en sillas de ruedas.

Aspectos innovadores:

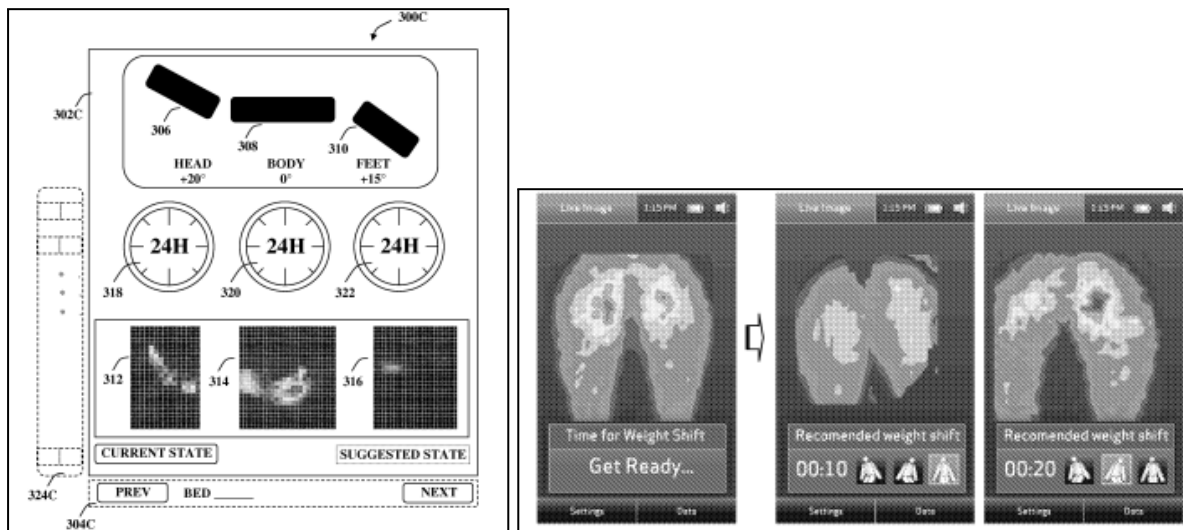
- Integra múltiples sensores de presión para obtener un mapa de distribución espacial de la presión.
- Combina sensores de presión y orientación para considerar la inclinación de la superficie de apoyo.
- Permite calcular fuerzas verticales y de cizallamiento para evaluar el riesgo de lesiones por presión.
- Muestra mapas de presión, orientación actual y orientación recomendada.
- Permite registrar datos, generar alertas y establecer un plan de cambios de peso.
- Utiliza una estructura de dos capas conductoras separadas por un aislante, formando sensores capacitivos cuya capacitancia cambia con la presión.

Limitaciones o vacíos:

- Se enfoca en la prevención de lesiones por presión, pero no específicamente en personas con hemipelvectomía.
- No presenta una configuración diseñada específicamente para T10 AIS A con hemipelvectomía derecha.
- Calcula el riesgo de lesiones por presión, pero no establece un umbral universal aplicable a todos los pacientes.

Relación con la necesidad:

Esta patente responde a lo que es la parte de monitorización como necesidad transversal al objetivo de la bipedestación. Demuestra un sistema capaz de colocar múltiples sensores sobre una superficie de soporte, obtener una distribución espacial de la presión y mostrarla mediante un mapa, además de analizar fuerzas verticales y de cizallamiento. A pesar de que está explícitamente relacionado y desarrollado para una silla de ruedas y de no estar diseñado específicamente para la anatomía de una hemipelvectomía, se puede tener como referente para diseñar una interfaz que sí permita el monitoreo y evaluación de riesgos en tiempo real para nuestro caso.



Reflexión Final

Al realizar una comparación entre las patentes, la patente ES2300220B1 sería la más aplicable para el desarrollo de un nuevo prototipo, puesto que facilita la bipedestación de manera progresiva mediante el arnés dorsal motorizado que reduce el esfuerzo, aunque se debe rediseñar su soporte para compensar la asimetría generada por la hemipelvectomía derecha. Para cubrir de forma integral la necesidad del usuario se podría complementar el mecanismo con la articulación de cadera electrónica debido a la capacidad de aumentar la rigidez al contactar el suelo proporcionando estabilidad, asimismo, la interfaz de la prótesis debe adoptar el principio de descarga asimétrica de peso para adaptarse de forma correcta a la geometría de la hemipelvectomía. Por último, la seguridad también es relevante por ello se deberá integrar en los arneses los sensores flexibles de medición acompañado de un sistema de mapeo de presiones y cizallamiento en tiempo real, de esta manera, se permite monitorear la distribución de cargas y prevenir lesiones por presión.

3) Bibliografía

- [1] M. T. Houdek, M. E. Kralovec, and K. L. Andrews, "Hemipelvectomy: high-level amputation surgery and prosthetic rehabilitation," *American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation*, vol. 93, no. 7, pp. 600–608, 2014, doi: 10.1097/PHM.000000000000068.
- [2] M. T. Karimi, M. Kamali, H. Omar, and J. Mostmand, "Evaluation of gait performance of a hemipelvectomy amputation walking with a Canadian prosthesis," *Case Reports in Orthopedics*, vol. 2014, Art. no. 962980, 2014, doi: 10.1155/2014/962980. El estudio documenta a una persona con hemipelvectomía derecha que utilizaba una prótesis canadiense y podía permanecer de pie con ella.
- [3] S. Irrgang et al., "Rehabilitation of the lower extremities, standing and walking function in people with spinal cord injury or disease: Guideline of the German-Speaking Medical Society for Spinal Cord Injury," *Spinal Cord Series and Cases*, vol. 11, 2025, doi: 10.3205/000338. La guía aborda específicamente la rehabilitación de la función de bipedestación y marcha en personas con lesión medular, incluyendo lesiones completas e incompletas.

- [4] J. F. Schrader, "Ambulatory walker," U.S. Patent Application 11/504,284, Mar. 1, 2007.
- [5] D. Langlois, A. V. Clausen, y Á. Einarsson, «Powered prosthetic hip joint», US20130261766A1, 3 de octubre de 2013. Accedido: 22 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/US20130261766A1/en>
- [6] J.-W. Park, S.-R. Kim, H.-J. Kil, J.-H. Kim, S. Lee, J.-H. Yoo, J.-H. Oh, and E.-I. Lee, "Wearable Pressure Ulcer Detection Sensor and Pressure Ulcer Detection System Including the Same," U.S. Patent US20240130670A1, May 2, 2024. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/US20240130670A1/en>
- [7] Ceres Ruiz, R., Pons Rovira, J. L., Calderón Estévez, L., Pastor Beltrán, J., & Frizera Neto, A. (2009). Dispositivo para bipedestación y rehabilitación de marcha para personas con minusvalías motoras (ES2300220B1). Oficina Española de Patentes y Marcas. <https://patents.google.com/patent/ES2300220B1/es>
- [8] Chen, X., Wang, Y., & Zhang, L. (2019). Disconnected link hip dynamic prosthesis for hip disarticulation/hemipelvectomy (Patente China No. CN109771108A). National Intellectual Property Administration, PRC. <https://patents.google.com/patent/CN109771108A/en>
- [9] A. Ben Shalom, E. Zaritzky, K. Thurman, and L. Greenstein, "System and method of pressure mapping and 3-D subject repositioning for preventing pressure wounds," WO Patent WO2014024094 A2, Feb. 13, 2014. <https://patents.google.com/patent/WO2014024094A2/en>